Flashcards

Tema 8: Física cuántica

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 8 · tarjeta 1

Energía de un fotón

Tema 8 · tarjeta 2

Ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico

Tema 8 · tarjeta 3

¿Qué pasa si aumento la intensidad de una luz por debajo de la frecuencia umbral?

Tema 8 · tarjeta 4

¿Qué cambia al aumentar la intensidad por encima del umbral?

Tema 8 · tarjeta 5

¿Qué es el potencial de frenado?

Tema 8 · tarjeta 6

Longitud de onda de De Broglie

Tema 8 · tarjeta 7

Principio de incertidumbre de Heisenberg

Tema 8 · tarjeta 8

¿Por qué no vemos la naturaleza ondulatoria de una pelota?

Tema 8 · tarjeta 9

Energía de los niveles del átomo de hidrógeno

Tema 8 · tarjeta 10

Tres fenómenos que originaron la física cuántica

Respuesta

$$hf \;=\; W_0 \,+\, E_{c,max}$$

Respuesta

$E = hf = hc/\lambda$, con $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s.

Respuesta

Sale un mayor número de electrones, pero con la misma energía cinética máxima.

Respuesta

Nada: no se arranca ningún electrón. La energía de cada fotón depende solo de la frecuencia.

Respuesta

$$\lambda \;=\; h/p \;=\; h/(mv)$$

Respuesta

El potencial que detiene a los electrones más rápidos: $eV_{fr} = E_{c,max}$.

Respuesta

Porque su longitud de onda de De Broglie (del orden de 10^{-34} m) es muchísimo menor que cualquier obstáculo.

Respuesta

$\Delta x\,\Delta p \;\geq\; h/4\pi$: no se pueden conocer a la vez con precisión ilimitada la posición y el momento.

Respuesta

La radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos de rayas.

Respuesta

$$E_n \;=\; -13{,}6/n^2 \text{ eV}$$

Tema 8 · tarjeta 11

1 eV en julios

Respuesta

$1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J